

Calcul stochastique pour la finance

Chapitre 9 : Couverture et équation de Black-Scholes

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Calcul stochastique pour la finance

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Payoffs d'un call et d'un put

Un call et un put ont tous deux un prix d'exercice $K = 100$.

- (a) Calculer le gain du call et du put si $S_T = 115$.
- (b) Calculer le gain du call et du put si $S_T = 90$.
- (c) Représenter les deux payoffs en fonction de S_T et expliquer pourquoi chacun est une fonction **convexe** de S_T .

Exercice 2 — L'effet de la couverture en delta

On a $V_t = -3$, $V_S = 0,55$, $V_{SS} = 0,01$, $S = 95$, $\sigma = 0,28$, $\mu = 0,12$, pour un portefeuille $\Pi = V - \Delta S$.

- (a) Avec une couverture mal choisie $\Delta = 0,4$, calculer le coefficient de dW dans $d\Pi$, $\sigma S(V_S - \Delta)$. Ce portefeuille est-il sans risque ?
- (b) Avec $\Delta = V_S = 0,55$, calculer ce même coefficient.
- (c) Avec $\Delta = V_S$, calculer la dérive de $d\Pi$, $V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}$. Le paramètre μ intervient-il dans ce résultat ?

Exercice 3 — Un contrat qui n'a pas besoin de σ

Un contrat à terme (forward) de prix de livraison $K = 100$, échéance $T = 1$ an, a pour valeur $V(t, S) = S - Ke^{-r(T-t)}$, avec $r = 0,05$.

- (a) Calculer V_S et V_{SS} .
- (b) Calculer V_t , V et vérifier l'équation de Black-Scholes $V_t + rSV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = rV$ à $t = 0,4$, $S = 110$.
- (c) Le résultat dépend-il de la valeur choisie pour σ ? Pourquoi, au vu de la forme de V_{SS} ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 9)

Exercice 4 — Retrouver l'exercice 5 du chapitre 6 comme cas particulier

Le lemme d'Itô complet de ce chapitre, $dV = (V_t + \mu SV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS})dt + \sigma SV_S dW$, se réduit à la formule du chapitre 6 quand V ne dépend pas explicitement du temps ($V_t = 0$).

- (a) Reprendre $V(S) = S^2$ (comme au chapitre 6, exercice 5), avec $\mu = 0,1$, $\sigma = 0,25$, $S = 100$. Calculer V_S et V_{SS} .
- (b) En posant $V_t = 0$ dans la formule de ce chapitre, calculer la dérive et la diffusion de dV .
- (c) Vérifier que l'on retrouve exactement les valeurs 2625 et 5000 obtenues au chapitre 6. Qu'est-ce que cela confirme sur la cohérence des deux formulations du lemme d'Itô ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Pourquoi deux analystes en désaccord sur μ fixent le même prix

On a $V_t = -2$, $V_S = 0,6$, $V_{SS} = 0,008$, $S = 90$, $\sigma = 0,30$, et $\Delta = V_S$ (couverture en delta).

- (a) Calculer la dérive de $d\Pi$ avec $\mu_1 = 0,05$ (un analyste pessimiste).
- (b) Calculer la dérive de $d\Pi$ avec $\mu_2 = 0,20$ (un analyste optimiste).
- (c) Que constatez-vous ? Expliquez, à un investisseur non technicien, pourquoi le prix d'une option ne dépend pas de l'opinion qu'on a sur l'avenir de l'action.

Exercice 6 — Reconstituer V_t à partir de l'absence d'arbitrage

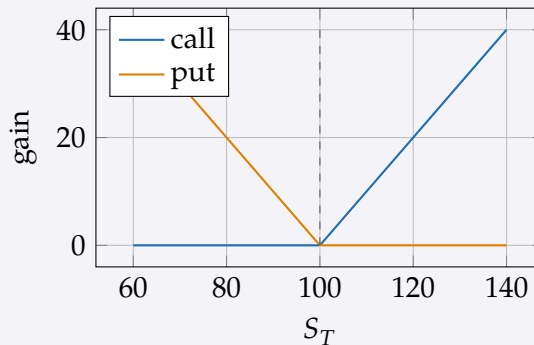
Un desk de trading connaît, en un point (t, S) donné, $r = 0,03$, $V = 8,4$, $V_S = 0,6$, $V_{SS} = 0,008$, $S = 90$, $\sigma = 0,30$, mais n'a pas encore calculé V_t .

- (a) À l'aide de l'équation de Black-Scholes, isoler V_t en fonction des autres quantités.
- (b) Calculer numériquement V_t .
- (c) En pratique, pourquoi un desk d'options a-t-il besoin de connaître V_t (le *theta* de l'option) au jour le jour, même s'il ne cherche pas à prévoir le marché?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $S_T = 115$: call = $\max(115 - 100, 0) = 15$; put = $\max(100 - 115, 0) = 0$.
(b) $S_T = 90$: call = $\max(90 - 100, 0) = 0$; put = $\max(100 - 90, 0) = 10$.
(c) Chaque payoff est composé de deux segments affines raccordés en $K = 100$ avec un changement de pente : nul (pente 0) puis linéaire croissant (pente 1) pour le call, l'inverse pour le put. Ce changement de pente signifie que la fonction est convexe (sa dérivée seconde, au sens des distributions, est positive en K) : c'est exactement ce que le lemme d'Itô sait traiter via le terme en V_{SS} .



Correction — Exercice 2

- (a) $\sigma S(V_S - \Delta) = 0,28 \times 95 \times (0,55 - 0,4) = 26,6 \times 0,15 = 3,99$. Ce coefficient est **non nul** : le portefeuille reste exposé au hasard de dW , il n'est pas sans risque.
(b) Avec $\Delta = V_S = 0,55$: $\sigma S(V_S - \Delta) = \sigma S \times 0 = 0$. Le hasard est **intégralement éliminé**.
(c) Dérive = $V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = -3 + 0,5 \times 0,28^2 \times 95^2 \times 0,01 = -3 + 0,5 \times 0,0784 \times 9025 \times 0,01 = -3 + 3,5378 = 0,5378$. Le paramètre μ **n'apparaît pas** dans ce résultat : il s'est annulé exactement, comme l'annonce le cours.

Correction — Exercice 3

- (a) $V_S = 1$ (la dérivée de S par rapport à S), $V_{SS} = 0$.
(b) $\tau = T - t = 0,6$. $V = 110 - 100e^{-0,05 \times 0,6} = 110 - 100e^{-0,03} \approx 110 - 97,0446 = 12,9554$. $V_t = -Kre^{-r\tau} = -100 \times 0,05 \times e^{-0,03} \approx -4,8522$. Vérification : $V_t + rSV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = -4,8522 + 0,05 \times 110 \times 1 + 0 = -4,8522 + 5,5 = 0,6478$, et $rV = 0,05 \times 12,9554 \approx 0,6478$: **égalité vérifiée**.
(c) Le résultat **ne dépend pas** de σ , car $V_{SS} = 0$ annule systématiquement le terme de convexité $\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}$, quelle que soit la valeur de σ . C'est cohérent avec l'intuition économique : un contrat à terme a un payoff **linéaire** en S_T (pas de couture), donc aucune volatilité ne peut créer de valeur de convexité à couvrir.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 9)

Correction — Exercice 4

- (a) $V(S) = S^2 \Rightarrow V_S = 2S = 200$, $V_{SS} = 2$, à $S = 100$.
(b) Avec $V_t = 0$: dérive = $\mu SV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = 0,1 \times 100 \times 200 + 0,5 \times 0,25^2 \times 100^2 \times 2 = 2000 + 0,5 \times 0,0625 \times 10000 \times 2 = 2000 + 625 = 2625$. Diffusion = $\sigma SV_S = 0,25 \times 100 \times 200 = 5000$.
(c) On retrouve **exactement** 2625 et 5000, les valeurs de l'exercice 5 du chapitre 6. Cela confirme que la formule générale de ce chapitre, $dV = (V_t + \mu SV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS})dt + \sigma SV_S dW$, **contient** le lemme d'Itô du chapitre 6 comme cas particulier : il suffit d'annuler V_t pour retomber exactement sur la formule appliquée à une fonction $f(S)$ sans dépendance temporelle explicite. Les deux chapitres décrivent le

même outil mathématique, à des degrés de généralité différents.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) et (b) Avec $\Delta = V_S$, la dérive de $d\Pi$ vaut $V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = -2 + 0,5 \times 0,3^2 \times 90^2 \times 0,008 = -2 + 0,5 \times 0,09 \times 8100 \times 0,008 = -2 + 2,916 = 0,916$, **quel que soit** $\mu_1 = 0,05$ ou $\mu_2 = 0,20$: le terme en μ présent dans dV ($\mu S V_S$) est exactement annulé par le terme en μ présent dans $-\Delta dS$ ($-\Delta \mu S = -V_S \mu S$), puisque $\Delta = V_S$.

(c) L'explication à donner : le prix d'une option n'est pas un pari sur la direction future de l'action, mais le coût d'une stratégie de réplication (acheter/vendre l'action en continu pour reproduire le gain de l'option). Or cette stratégie de réplication se construit et se rééquilibre au prix du marché **quel que soit** le rendement futur réel de l'action ; deux analystes peuvent donc être en total désaccord sur μ tout en s'accordant sur le coût de réplication, et donc sur le prix.

Correction — Exercice 6

(a) De $V_t + rSV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = rV$, on isole $V_t = rV - rSV_S - \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}$.

(b) $rV = 0,03 \times 8,4 = 0,252$. $rSV_S = 0,03 \times 90 \times 0,6 = 1,62$. $\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = 0,5 \times 0,09 \times 8100 \times 0,008 = 2,916$. D'où $V_t = 0,252 - 1,62 - 2,916 = -4,284$.

(c) Le *theta* V_t mesure combien l'option perd (ou gagne) de valeur mécaniquement au fil du temps, à S fixé — l'érosion (ou l'accumulation) de valeur temporelle. Un desk doit le connaître au jour le jour pour distinguer, dans la variation observée de la valeur de son portefeuille, ce qui provient du mouvement du sous-jacent (couvert par Δ) de ce qui provient du simple écoulement du temps : sans cela, il ne peut pas vérifier que sa couverture est correctement calibrée, même sans jamais chercher à prévoir le marché.